Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Mar del Plata
Tecnicatura Universitaria en Programación
Programación IV · Trabajo Práctico Final



Plan de desarrollo del frontend

Etapas de trabajo: maquetado, responsive, estilo y mejoras

Autor	Eloy Roldán
Proyecto	AlojaME — plataforma de alquileres temporarios
Repositorio	github.com/EloyRolda/tp_gestion_alojamientos
Versión y fecha	1.0 · Noviembre de 2026

Índice

1 Introducción **2**

1.1 Decisiones de base 2

2 Etapa 1: maquetado y funcionalidad **3**

2.1 Sprint 1: base, vistas públicas y autenticación 3

2.2 Sprint 2: perfil cliente 4

2.3 Sprint 3: perfil anfitrión 4

2.4 Sprint 4: perfil administrador 5

2.5 Cierre de la etapa: auditoría 5

3 Etapa 2: responsive **7**

4 Etapa 3: estilo e identidad visual **8**

5 Etapa 4: mejoras **9**

6 Seguimiento **10**

6.1 Pendientes conocidos 10

1 Introducción

Este documento describe cómo se planificó y se llevó a cabo el desarrollo del frontend de AlojaME. El trabajo se organizó con Scrum en un tablero de Jira y se dividió en cuatro etapas sucesivas: **maquetado**, **responsive**, **estilo** y **mejoras**. Cada etapa terminó con la aplicación funcionando de punta a punta contra el backend, de modo que nunca quedaron pantallas a medio hacer entre una etapa y la siguiente.

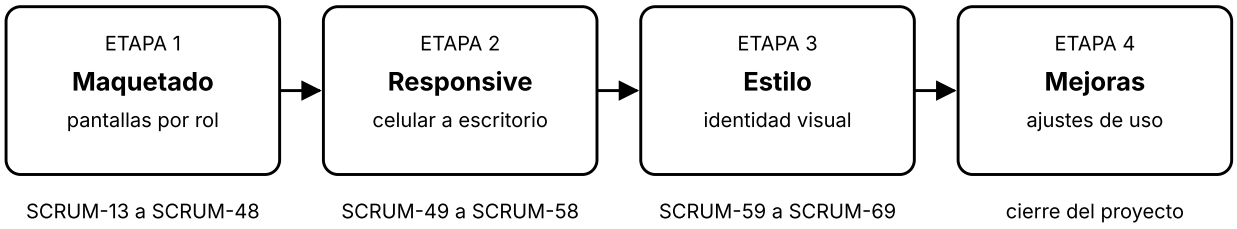


Figura 1. Etapas del desarrollo del frontend y su referencia en el tablero de Jira.

1.1 Decisiones de base

- **Ubicación:** carpeta `frontend/` en la raíz del repositorio, junto al backend (`GA/`) y a la documentación (`Archives/`). Rama de trabajo: `FinalBranch`.
- **Tecnología:** Angular 22 con componentes *standalone*, sin librerías de interfaz (ni Angular Material ni Bootstrap ni Tailwind); CSS propio.
- **Backend:** la API Spring Boot de Programación III, en `http://localhost:8081` durante el desarrollo. El backend ya admitía peticiones desde `http://localhost:4200`, el puerto del servidor de desarrollo de Angular.
- **Orden del trabajo:** primero la funcionalidad de todas las pantallas con un diseño simple y luego, sobre esa base estable, la adaptación a distintos dispositivos y la identidad visual.
- **Pruebas:** sin pruebas unitarias automatizadas, con el mismo criterio que el backend. Cada historia se verificó con recorridos completos en el navegador.

2 Etapa 1: maquetado y funcionalidad

Objetivo: construir todas las pantallas de la aplicación, conectadas al backend, para los cuatro perfiles de usuario. La etapa se organizó en cuatro sprints, uno por perfil, y dentro de cada uno las tareas se ordenaron por dependencia.

2.1 Sprint 1: base, vistas públicas y autenticación

Historias SCRUM-13 (infraestructura base) y SCRUM-14 (vistas públicas y autenticación).

Tarea	Alcance	Requisitos
SCRUM-18	Configuración inicial del proyecto Angular 22: rutas, estructura por funcionalidad y cliente HTTP.	—
SCRUM-19	Guards de sesión y de rol, con redirección a `/login` o a la página 403.	—
SCRUM-20	Interceptor HTTP: token JWT en cada petición y manejo de sesión vencida.	—
SCRUM-21	Encabezado con menú por rol y páginas de error 403 y 404.	—
SCRUM-22	Página de inicio con los alojamientos disponibles.	RF14
SCRUM-23	Búsqueda con filtros de precio, capacidad y servicios.	RF14, RF39
SCRUM-24	Detalle del alojamiento: galería, servicios, reseñas y botón de reserva.	RF15, RF16, RF17, RF35
SCRUM-25	Registro de cuenta como cliente o anfitrión.	RF01
SCRUM-26	Verificación de la cuenta con el token enviado por correo y reenvío.	RF02
SCRUM-27	Inicio de sesión.	RF03

Criterio de cierre: navegar sin sesión, buscar, ver el detalle de un alojamiento, registrarse, verificar la cuenta por correo e iniciar sesión.

Cambio de alcance: los endpoints de lectura del catálogo (listado, detalle, galería, servicios y reseñas) exigían sesión, lo que impedía navegar sin cuenta. Se decidió abrirlos a la lectura pública, como en las plataformas de alojamiento habituales, acotando el permiso a las peticiones `GET`.

2.2 Sprint 2: perfil cliente

Historia SCRUM-15.

Tarea	Alcance	Requisitos
SCRUM-28	Mi perfil: ver y editar los datos personales.	RF04, RF05
SCRUM-29	Formulario de reserva con cálculo del precio y control de superposición de fechas.	RF18, RF19
SCRUM-30	Listado de mis reservas.	RF26
SCRUM-31	Detalle de la reserva: estado, pago, cancelación y comprobante imprimible.	RF21, RF22, RF29, RF31, RF40
SCRUM-32	Resultado del pago al volver de MercadoPago.	RF29
SCRUM-33	Reseña de una estadía finalizada (integrada en el detalle de la reserva).	RF34
SCRUM-34	Resumen de mis gastos.	RF38

Criterio de cierre: un cliente reserva un alojamiento, paga con MercadoPago en el entorno de prueba, consulta el estado de su reserva, deja una reseña al finalizar y revisa su resumen de gastos. El circuito de pago se verificó de punta a punta: confirmación del anfitrión, creación de la preferencia de pago, pago con tarjeta de prueba y actualización del estado mediante la notificación de MercadoPago.

2.3 Sprint 3: perfil anfitrión

Historia SCRUM-16.

Tarea	Alcance	Requisitos
SCRUM-35	Listado de mis alojamientos, con activación y pausa.	RF11, RF13
SCRUM-36	Alta y edición de alojamiento: datos, dirección, tipo y servicios.	RF11, RF12, RF17
SCRUM-37	Galería de imágenes con carga a Cloudinary.	RF16
SCRUM-38	Reservas de mis alojamientos, con filtro por estado.	RF27
SCRUM-39	Detalle de la reserva: confirmar, cancelar y finalizar.	RF20, RF23, RF25
SCRUM-40	Cobros pendientes de liquidar.	RF33
SCRUM-41	Resumen de mis alojamientos: ingresos, reservas y calificación.	RF37

Criterio de cierre: un anfitrión publica un alojamiento con imágenes, confirma una reserva, la finaliza y consulta sus cobros y su resumen.

Limitación detectada: la API de liquidaciones de MercadoPago rechaza las credenciales de prueba ("Invalid signature"); requiere una habilitación especial de la cuenta. La aplicación informa el error sin alterar el estado de la reserva. Para la demostración se agregó luego el modo de pagos simulados (etapa 4).

2.4 Sprint 4: perfil administrador

Historia SCRUM-17.

Tarea	Alcance	Requisitos
SCRUM-42	Gestión de usuarios: listado, filtro por tipo, edición, activación y alta de administradores.	RF06, RF07
SCRUM-43	Catálogo de tipos de alojamiento: alta, edición, baja y fusión de duplicados.	RF09
SCRUM-44	Catálogo de servicios, con el mismo alcance.	RF10
SCRUM-45	Todas las reservas de la plataforma, con filtro por estado.	RF24
SCRUM-46	Reembolso manual a medida.	RF24
SCRUM-47	Flujo de dinero: facturación, comisiones, liquidaciones, reembolsos, ingresos mensuales y cancelaciones por motivo.	RF32
SCRUM-48	Estadísticas globales: rankings por ingresos, reservas y calificación.	RF36

Criterio de cierre: el administrador gestiona usuarios y catálogos, consulta y cancela cualquier reserva, define reembolsos manuales y consulta el flujo de dinero y las estadísticas.

Ajuste en el backend: los catálogos solo permitían listar, reemplazar y eliminar, aunque el requisito pide también alta y edición. Se agregaron `POST /crear` y `PUT /{id}` para tipos y servicios.

2.5 Cierre de la etapa: auditoría

Antes de pasar a la etapa siguiente se auditaron el backend y el frontend y se verificó la conexión entre ambos llamada por llamada. La auditoría encontró una funcionalidad sin pantalla: el registro del alias de cobro del anfitrión, que el backend ya soportaba en dos pasos (validar y confirmar). Se agregó como

sección de "Mi perfil", porque sin ella el anfitrión no tenía forma de indicar dónde cobrar. Además se revisó la lógica de negocio (usuarios duplicados, contraseñas, verificación de cuentas y cambio de email) y se creó el *README* del repositorio.

3 Etapa 2: responsive

Épica SCRUM-49, historias SCRUM-50 a SCRUM-58.

Objetivo: que todas las pantallas funcionen en celular, tablet y escritorio, con un enfoque *mobile-first*.

Historia	Alcance
SCRUM-50	Base: cortes en 768 y 1024 píxeles, controles de 44 píxeles de alto, campos de 16 píxeles (sin zoom automático en el celular) y tipografía fluida.
SCRUM-51	Encabezado con menú desplegable en pantallas chicas, que se cierra al navegar y con la tecla Escape.
SCRUM-52	Inicio y búsqueda: filtros plegables en el celular, con contador de filtros activos, y barra lateral en escritorio.
SCRUM-53	Detalle del alojamiento: galería deslizable en el celular y en mosaico desde tablet; reserva fija al pie en el celular y en columna lateral en escritorio.
SCRUM-54	Formularios en una columna en el celular y en grilla desde tablet; autocompletado y teclados numéricos.
SCRUM-55	Tablas que se transforman en tarjetas por debajo de 1024 píxeles.
SCRUM-56	Paneles de indicadores y estadísticas que se reacomodan según el ancho.
SCRUM-57	Galería del anfitrión en miniaturas y detalles de reserva como lista de etiqueta y valor.
SCRUM-58	Verificación completa y ajustes finales.

Criterio de cierre: las 33 rutas de la aplicación con los cuatro perfiles en 360, 768, 1024 y 1280 píxeles (132 casos) sin desplazamiento horizontal y sin controles de menos de 44 píxeles.

4 Etapa 3: estilo e identidad visual

Épica SCRUM-59, historias SCRUM-60 a SCRUM-69.

Objetivo: darle a la aplicación una identidad propia, documentada en el *Manual de marca*, y sumar fotografías y mapas.

Historia	Alcance
SCRUM-60	Backend: foto principal de cada alojamiento en los listados, resuelta con una sola consulta agrupada.
SCRUM-61	Backend: latitud y longitud opcionales en la dirección, validadas en rango.
SCRUM-62	Base visual: paleta, Plus Jakarta Sans, botones, campos, tablas, etiquetas de estado y formato argentino de importes y fechas.
SCRUM-63	Encabezado con Kaza, buscador siempre visible y menú de la cuenta agrupado por rol.
SCRUM-64	Pie de página y páginas "Sobre nosotros" y "Ayuda y legales".
SCRUM-65	Tarjetas de alojamiento con foto y página de inicio con portada.
SCRUM-66	Búsqueda con modo mapa (Leaflet y OpenStreetMap), con los precios sobre el mapa.
SCRUM-67	Ubicación en el mapa al publicar o editar un alojamiento.
SCRUM-68	Esqueletos de carga, estados vacíos con Kaza y avisos breves.
SCRUM-69	Revisión de textos, título propio por pantalla y verificación final.

Criterio de cierre: los mismos 132 casos de la etapa anterior sin hallazgos, más la ausencia de errores en la consola del navegador. La carga inicial de la aplicación se mantuvo por debajo de 500 kB.

5 Etapa 4: mejoras

Objetivo: pulir la experiencia de uso a partir de la prueba completa de la aplicación antes de la demostración.

Tema	Mejora
Accesos y roles	Revisión de cada recorrido por rol. El administrador ya no ve la opción de reservar. Guards `soloVisitanteGuard` e `idNumericoGuard`. La sesión se cierra sola al vencer el token o si la cuenta se desactiva.
Reservas	Calendario de rango propio con los días ocupados y pasados deshabilitados; cambio de fechas desde el detalle; fechas siempre en hora local.
Carta de avisos	Todas las confirmaciones y resultados en una misma carta con Kaza, que explica antes y después de cada movimiento de dinero.
Pagos simulados	Modo de demostración (`PAGOS_SIMULADOS=true`) para registrar reembolsos y liquidaciones que el entorno de prueba de MercadoPago no permite.
Baja en cascada	Al desactivar un usuario se pausan sus alojamientos y se cancelan sus reservas sin pago.
Administración	Ficha de usuario con sus números, alojamientos y reservas; enlaces cruzados entre reservas, alojamientos y usuarios.
Búsqueda	Paginado de a doce resultados y selección de servicios en una carta con buscador.
Gráficos	Chart.js con una frase de conclusión, el valor en cada barra y un botón de ayuda con la explicación.
Datos de demostración	Script con todos los casos de cada perfil, fotografías y una guía de cuentas.

6 Seguimiento

Cada tarea se registró en el tablero de Jira del proyecto y se movió de "Por hacer" a "En curso" y a "Finalizado" a medida que se completaba. Las historias de las etapas 2 y 3 se integraron al repositorio con un *commit* por historia, con la clave de Jira en el mensaje.

6.1 Pendientes conocidos

- **Trabajo individual**, autorizado por la cátedra.
- **Pruebas automatizadas del backend** para `AlojamientoService`, `UsuarioService` y `EstadisticasController`.
- **Mejoras que requieren cambios en el backend:** búsqueda por fechas disponibles, recuperación de contraseña, cantidad de huéspedes por reserva y avisos por correo.